

2025 年本科生学业水平合格性考试

工科数学分析(上)

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1. 本试卷共 3 页, 满分为 100 分, 考试时间为 150 分钟。考试结束后, 请将本试卷和答题卡一并交回。
2. 答题前, 请务必将自己的姓名、一卡通号用 0.5 毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考教师在答题卡所粘贴条形码的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答选择题, 必须用 2B 铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑; 如需改动, 请用橡皮擦干净, 再选涂其他答案。作答非选择题, 必须用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上的指定位置作答, 在其他位置答题一律无效。
5. 如需绘图, 必须用 2B 铅笔绘、写清楚, 线条、符号等必须加黑、加粗。

一、填空题: 本大题共 9 题, 每题 4 分, 共 36 分。请将答案填写在答题卡对应位置上。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x^2}{x^2} + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ a + x, & x \leq 0 \end{cases}$. 当 $a = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则 $ab = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

3. 设函数 $y = \sec x$ 在点 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 $a = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$, $b = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

4. 曲线 $y = \ln(1 + e^x)$ 的渐近线方程为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

5. 积分 $\int_{-\pi}^{\pi} (x^3 \cos^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

6. 曲线 $y = \int_0^x (2t - x)e^{t^3} dt$ 的拐点为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{1 + \cos \frac{i}{n}} = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.

8. 曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 ▲ .

9. 设 $y = y(x)$ 满足方程 $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx =$ ▲ .

二、计算题: 本大题共 5 题, 每题 7 分, 共 35 分。请将答案填写在答题卡对应位置上。

10. 计算不定积分 $\int \ln(1 + \sqrt{x}) dx$.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t^2 e^{x^2 - t^2} dt}{x^2 \sin x^4}$.

12. 求出满足不等式 $\frac{B}{\sqrt{x}} \leq \ln x \leq A\sqrt{x}$ ($x > 0$) 的最小正数 A 和最大负数 B .

13. 计算不定积分 $\int_{-\ln 2}^0 \frac{\sqrt{1 - e^{2x}}}{e^x} dx$.

14. 设函数 $f(x)$ 可导, 且对于任意的 a , 都有 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a} = a^2 e^a$, 求 $f(x)$.

三、综合题：本大题共 4 题，共 29 分。请将答案填写在答题卡对应位置上。

15. (8 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数，并满足

$$f(x) = 2 \int_0^x f'(x-t)t^2 dt + \sin x$$

求 $f(x)$ 。

16. (8 分) 过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线与 $y = \ln x$ 及 x 轴围成的平面图形为 D ，求区域 D 的面积及绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

17. (7 分) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2) - 2\ln x}{x^p} dx$ 的敛散性

18. (6 分)

(1) 证明反常积分 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^2} dx$ 收敛；

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{|\sin x|}{x^2} dx$ 。